EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

$\int_0^1 x^x\,dx$ (CCINP)

Soient $p, k \in \mathbb{N}^*$ et $f_{p,k} : x \mapsto x^p (\ln x)^k$ sur $]0,1]$.

1. Montrer que $f_{p,k}$ est intégrable sur $]0,1]$. On pose $K_{p,k} = \int_0^1 x^p (\ln x)^k \, dx$.
2. Exprimer $K_{p,k}$ en fonction de $K_{p,k-1}$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}$, déterminer $J_n = \int_0^1 (x \ln x)^n \, dx$.
4. Établir $\displaystyle\int_0^1 x^x \, dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^{n+1}}$.